

Atividade 1 – Hipóteses Iniciais sobre Acidentes Fatais

Projeto:

Análise de Dados de Acidentes da PRF 2025

Objetivo

Registrar hipóteses iniciais sobre os fatores que podem estar relacionados aos acidentes fatais nas rodovias federais brasileiras antes da realização da análise exploratória dos dados (EDA).

O objetivo desta etapa é definir perguntas analíticas que serão posteriormente avaliadas utilizando os dados disponíveis, permitindo comparar as hipóteses iniciais com os resultados encontrados.

Hipóteses Iniciais

Hipótese 1 – O período do dia influencia a ocorrência de acidentes fatais

Hipótese:

Acidentes ocorridos durante períodos com menor visibilidade, como noite e madrugada, podem apresentar maior proporção de fatalidade.

Variáveis relacionadas:

- Fase do dia;
- Horário do acidente;
- Classificação do acidente;
- Número de mortos.

Justificativa:

A menor visibilidade e possíveis mudanças no comportamento dos condutores podem contribuir para o aumento da gravidade dos acidentes.

Hipótese 2 – Determinados tipos de acidentes apresentam maior gravidade

Hipótese:

Alguns tipos de acidentes, como colisão frontal, atropelamento e saída de pista, podem apresentar maior relação com acidentes fatais.

Variáveis relacionadas:

- Tipo de acidente;
- Gravidade do acidente;
- Quantidade de vítimas fatais.

Justificativa:

A dinâmica do acidente e a intensidade do impacto podem influenciar diretamente a ocorrência de mortes.

Hipótese 3 – Algumas unidades federativas concentram maior quantidade de acidentes fatais

Hipótese:

Estados com maior circulação de veículos, maior extensão de rodovias federais ou características específicas de infraestrutura podem apresentar maior número absoluto de acidentes fatais.

Variáveis relacionadas:

- UF do acidente;
- Quantidade de acidentes;
- Quantidade de acidentes fatais.

Justificativa:

A exposição ao risco pode variar conforme características regionais, volume de tráfego e infraestrutura disponível.

Hipótese 4 – Características da rodovia podem influenciar a severidade dos acidentes

Hipótese:

Condições relacionadas à infraestrutura da rodovia podem estar associadas à ocorrência de acidentes mais graves.

Variáveis relacionadas:

- Tipo de pista;
- Condição da via;
- Traçado da pista;
- Tipo de acidente.

Justificativa:

Características físicas da rodovia podem interferir na prevenção de acidentes e na capacidade de reação dos condutores.

Hipótese 5 – Fatores comportamentais possuem relação com acidentes fatais

Hipótese:

Comportamentos como excesso de velocidade, ingestão de álcool, falta de atenção ou outras causas presumíveis podem estar associados a acidentes com vítimas fatais.

Variáveis relacionadas:

- Causa presumível do acidente;
- Tipo de acidente;
- Quantidade de mortos.

Justificativa:

O comportamento humano é um dos fatores associados à ocorrência e agravamento de acidentes de trânsito.

Hipótese 6 – Acidentes envolvendo motocicletas apresentam maior risco de fatalidade

Hipótese:

Acidentes envolvendo motocicletas podem apresentar maior proporção de vítimas fatais devido à menor proteção física dos ocupantes.

Variáveis relacionadas:

- Tipo de veículo envolvido;
- Quantidade de mortos;
- Tipo de acidente.

Justificativa:

A exposição direta dos motociclistas aumenta a vulnerabilidade em situações de colisão.

Estratégia de validação das hipóteses

As hipóteses serão avaliadas nas próximas etapas do projeto utilizando:

- Análise de frequência das variáveis;
- Estatísticas descritivas;
- Cruzamento entre variáveis;
- Visualizações gráficas;
- Identificação de padrões relacionados aos acidentes fatais.

Os resultados encontrados poderão confirmar, rejeitar ou ajustar as hipóteses inicialmente levantadas.

Conclusão

O levantamento das hipóteses iniciais estabelece uma direção para a análise dos dados da PRF 2025, evitando uma exploração sem objetivo definido e permitindo que os resultados encontrados sejam comparados com perguntas analíticas previamente estabelecidas.